Freie Schule Berlin-Mahlsdorf
Mathematik | Klasse 7

Zahlen und Rechengesetze erforschen

Name _____ Datum _____

1 Vier Zahlen und ein Ziel

Verwende −6, −3, 2 und 4 jeweils genau einmal.
Erlaubt sind +, −, ·, : und Klammern. Das Ergebnis soll 24 sein.

a) Finde zwei verschiedene Rechnungen.
b) Prüfe beide Rechnungen Schritt für Schritt.
c) Entwickle selbst eine neue Zielzahl, die mit denselben vier Zahlen erreichbar ist. Tausche dein Rätsel mit einem anderen Schüler oder einer anderen Schülerin.

2 Lange Rechnungen kurz machen

Berechne ohne alle einzelnen Schritte auszurechnen. Beschreibe deine Abkürzung.

a) −1 + 2 − 3 + 4 − 5 + 6 − … − 99 + 100
b) −1 + 2 − 3 + 4 − … + 100 − 101
c) Die Summe aller ganzen Zahlen von −50 bis 50.
d) Die Summe aller ganzen Zahlen von −50 bis 49.

Zusatz: Wie kannst du a) auf jede gerade Endzahl übertragen?

3 Immer manchmal oder nie

Entscheide für jede Aussage: immer richtig, manchmal richtig oder nie richtig. Begründe „immer“ allgemein. Gib bei „manchmal“ ein passendes Beispiel und ein Gegenbeispiel an.

a) Die Summe zweier negativer Zahlen ist positiv.
b) Wenn ich eine negative Zahl subtrahiere, wird das Ergebnis positiv.
c) Das Produkt dreier negativer Zahlen ist negativ.
d) Wenn ich einen Faktor verdopple und den anderen halbiere, bleibt das Produkt gleich.

Strukturen statt langer Rechnungen

Begründe deine Antworten mit Rechnungen und eigenen Worten.

4 Wann stimmt das Vertauschen doch

a) Finde alle Möglichkeiten für a und b, sodass $a - b = b - a$ gilt. Begründe.
b) Finde alle Möglichkeiten für a und b, sodass $a : b = b : a$ gilt. Beide Zahlen müssen ungleich 0 sein.
c) Warum darf man daraus kein allgemeines Vertauschungsgesetz für Subtraktion oder Division machen?

5 Was verändert eine Klammer

a) Berechne $(20 - 8) - 3$ und $20 - (8 - 3)$.
b) Vergleiche nun $(20 - 8) - 5$ und $20 - (8 - 5)$.
c) Wie hängt der Unterschied der beiden Ergebnisse von der letzten Zahl ab?
d) Begründe deine Vermutung für $(a - b) - c$ und $a - (b - c)$. Für welche Zahl c sind beide Ausdrücke gleich?

6 Ein Produkt ohne Ausrechnen untersuchen

Es werden alle ganzen Zahlen von -9 bis -1 miteinander multipliziert.

a) Welches Vorzeichen hat das Ergebnis? Begründe ohne das Produkt auszurechnen.
b) Was ändert sich, wenn der Faktor -5 entfernt wird?
c) Was passiert, wenn zusätzlich mit 0 multipliziert wird?
d) Formuliere eine Regel für Produkte aus beliebig vielen negativen Faktoren.

Beweisen und eigene Aufgaben bauen

7 Drei Zahlen passend auswählen

Drei verschiedene ganze Zahlen sollen zusammen 0 ergeben. Keine Zahl darf selbst 0 sein.
Alle Zahlen liegen zwischen −10 und 10.

a) Finde drei verschiedene Zahlengruppen mit negativem Produkt.
b) Finde drei verschiedene Zahlengruppen mit positivem Produkt.
c) Erkläre, wie du aus einer Gruppe aus a) eine Gruppe aus b) herstellen kannst.
d) Warum müssen in jeder passenden Gruppe sowohl positive als auch negative Zahlen vorkommen?

8 Zwei falsche Regeln genau untersuchen

Jemand behauptet: „Wenn Klammern vorkommen, darf ich sie immer anders setzen."

a) Widerlege die Behauptung mit drei Zahlen und einer Division.
b) Finde drei Zahlen, bei denen das Umklammern einer Division zufällig dasselbe Ergebnis liefert. Alle Zahlen sollen ungleich 0 sein.
c) Untersuche allgemein: Wann gilt (a : b) : c = a : (b : c), wenn a, b und c ungleich 0 sind?

9 Ein Rechenweg als Rätsel

Erfinde eine Rechnung mit mindestens sechs Summanden, darunter mindestens drei negative Zahlen. Das Ergebnis soll −12 sein.

a) Die Rechnung soll sich durch geschicktes Vertauschen und Zusammenfassen stark vereinfachen.
b) Schreibe einen übersichtlichen Lösungsweg. Benenne die Rechengesetze.
c) Baue absichtlich einen Vorzeichenfehler in einen zweiten Lösungsweg ein. Lass ein anderes Kind die erste fehlerhafte Stelle finden und erklären.

Mein wichtigster Fund

Welche Erkenntnis kannst du jetzt so erklären, dass ein anderer Schüler, eine andere Schülerin sie versteht? Schreibe drei bis fünf Sätze ins Heft.